

实验编号 1 实验名称 MATLAB 的基本操作、基本指令及其用法

成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别

学号 202302502217

- 一、实验目的
- 1、了解 MATLAB 的软件环境
- 2、掌握 MATLAB 的基本操作、基本指令及其用法

二、实验内容及步骤

MATLAB 工作环境: 包括命令窗口(Command Window)、工作区(Workspace)、当前文件夹(Current Folder)、路径设置等, 用户通过命令窗口输入指令, 系统立即返回执行结果。

变量与数据类型: MATLAB 中无需预先声明变量类型, 直接赋值即可创建变量。支持数值型(double、int 等)、字符型、逻辑型等数据类型, 并默认所有数值为双精度浮点数。

矩阵与数组操作: MATLAB 的核心是矩阵运算。基本指令包括矩阵的创建(直接输入、冒号表达式、linspace、eye、zeros、ones 等)、矩阵的索引与切片、矩阵的算术运算(+、-、\*、/、.^ 等)以及矩阵的常用函数(size、length、reshape、sum、mean 等)。

基本指令与函数: 常用指令如 clc(清空命令窗口)、clear(清除工作区变量)、who/whos(查看变量信息)、save/load(保存/加载数据)、disp(显示内容)等。数学函数如 sin、cos、exp、log 等均可直接对矩阵元素进行操作。

脚本与函数文件: 通过编写 .m 文件可以批量执行指令, 实现较复杂的算法流程。

- 三、实验器材
- 个人计算机、MATLAB
- 四、实验结果

(1)在命令窗口中输入变量并保存

>> x=1:10;

>> y=[3 4 6 9 13 17 24 25 30 36];

>> x=1:10;

>> y=[3 4 6 9 13 17 24 25 30 36];

>>

| 名称 | 值                         |
|----|---------------------------|
| x  | [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]    |
| y  | [3,4,6,9,13,17,24,25,...] |

(2) 显示字符串“欢迎使用 MATLAB”。在命令窗口中输入:

>> '欢迎使用 MATLAB'

>> ' 欢迎使用MATLAB '

ans =

' 欢迎使用MATLAB '

(3) 在命令窗口中计算式子“1+2+3+4+5+6+7+8+9”的值, 观察分号和续行符的使用方法以及 ans 变量的用法。

>> clear

>> 1+2+3+4+5+6+7+8+9

ans =

45

>> 1+2+3+4+5+6+7+8+9;

>> 1+2+3+4+5+6 ...

+7+8+9

ans =

45

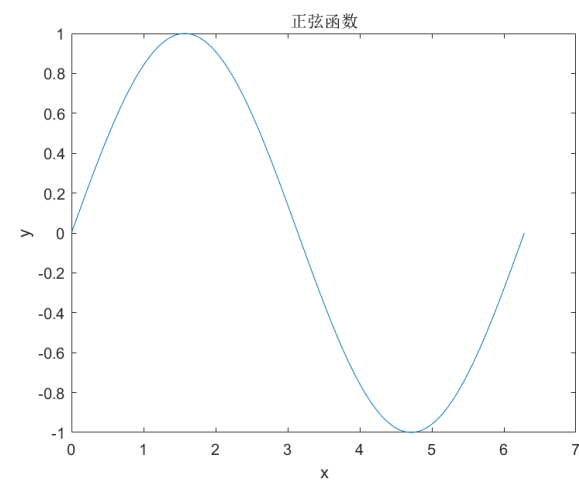
>>

(4) 利用工作空间“Workspace”窗口, 显示内存变量 x 和 y 之间的关系图形, 其中变量 x 和 y 是由正弦曲线形成的数据组。

在命令窗口中输入命令:

>> x=0:pi/60:2\*pi; %在区间[0, 2 π]中插入间隔为 π /60 的点

>> y=sin(x);



(5) 用冒号产生增量为 1 和 2 的行向量

```
>> a=2:8

a =

     2     3     4     5     6     7     8

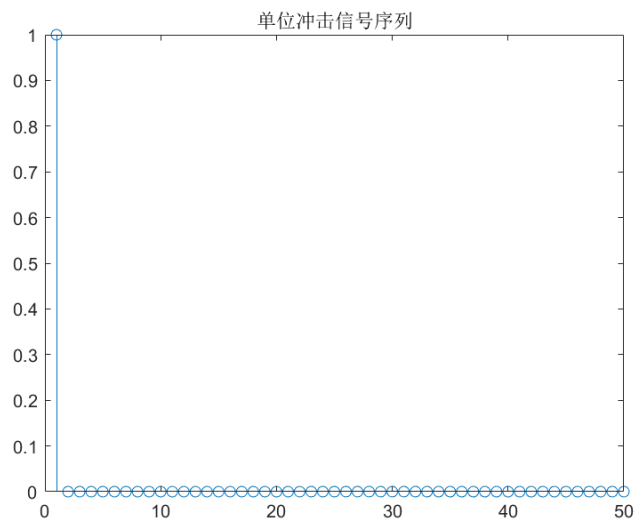
>> a=2:2:8

a =

     2     4     6     8
```

(6) 在 MATLAB 中建立如下内容的.m 文件，并以 x\_01 命名进行保存。

```
x_01.m x +
1 n=1:50;
2 xb=zeros(1,50);
3 xb(1)=1;figure;
4 stem(xb);
5 title('单位冲击信号序列');
6
```



六、实验成绩评定

| 序号 | 评分项目 | 得分 |
|----|------|----|
| 1  | 实验操作 |    |
| 2  | 实验报告 |    |
| 3  | 总分   |    |